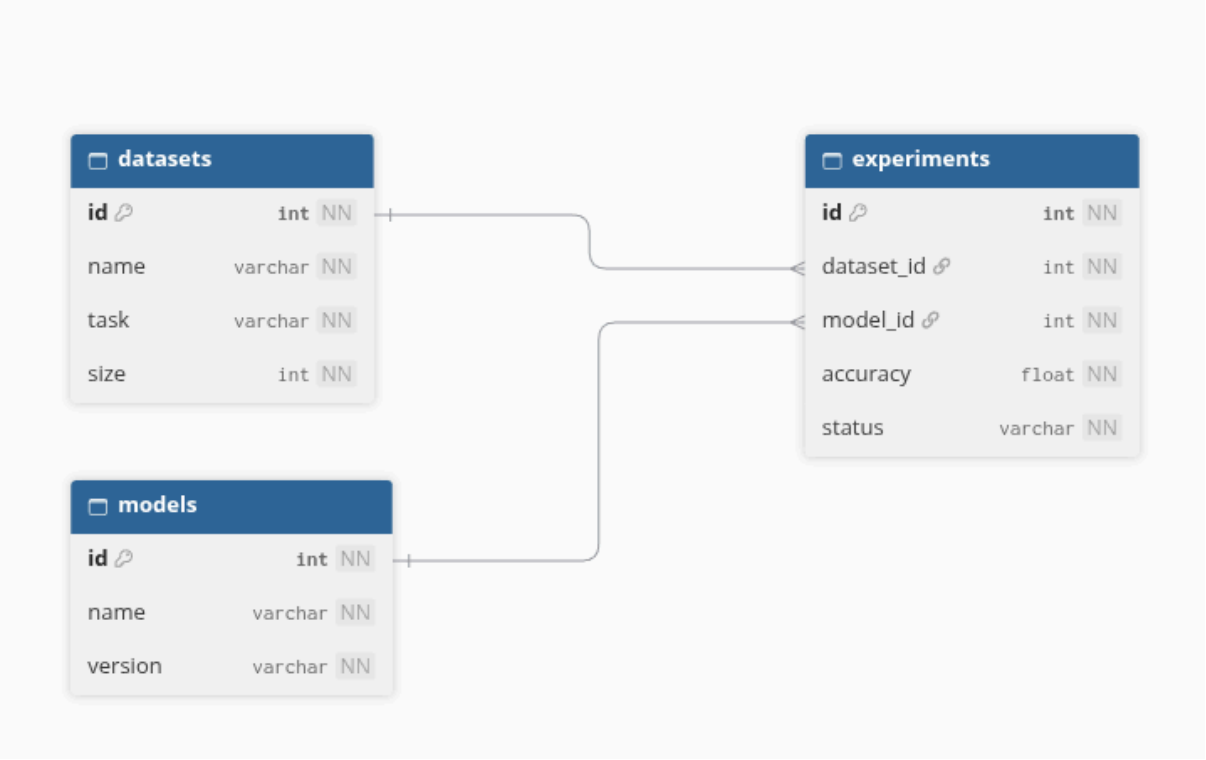
PyMiniDB: файловая мини-СУБД

1. Назначение и реализация

Разработана простая CLI-программа на Python 3.8+ для хранения датасетов, моделей и экспериментов. Приложение использует только стандартную библиотеку Python; готовые СУБД, ORM и JSON-хранилище не применяются. Реализованы CREATE, INSERT, массовая вставка, SELECT с одним условием, UPDATE и DELETE.
Архитектура: main.py отвечает за команды и вывод; database.py - за CRUD, типы, PK/FK и файлы; seed.py создаёт воспроизводимые данные; demo.py запускает сценарий защиты
Исходные тестовые данные: 5 datasets, 5 models и 20 experiments.



База - каталог с парами файлов «таблица.schema» и «таблица.csv». Схема: CSV-строки с именем поля, типом и отметкой PK. Данные: CSV без заголовка, UTF-8. Запятые, кавычки и переносы строк обрабатывает модуль csv.

Чтение выполняется последовательным проходом.

При записи итоговая таблица сначала проверяется в памяти, сохраняется во временный файл в каталоге базы и заменяет исходный файл.

Ошибочная операция не записывает частичный результат.

Данные и схема доступны после выхода и нового запуска.

Типы INT, STRING и FLOAT проверяются до записи. PK должен быть уникальным.

Вставка и изменение experiments проверяют существование `dataset_id` и `model_id`. Нельзя удалить родителя или изменить его ID, если на него ссылается эксперимент.

Примеры операций

create models id:INT:PK name:STRING version:STRING

insert models "Новая модель" v1

select experiments where accuracy >= 0.9

update experiments set status completed where id = 21

delete experiments where id = 20

Вокруг оператора условия нужны пробелы. Строки с пробелами заключаются в кавычки. Без `where` UPDATE и DELETE обрабатывают все записи таблицы.

6. Демо сценарий

python3 demo.py запускает 2 сценария, есть проверки ошибок.

Сценарий создает базу 5/5/20, таблицу notes, датасет 6, модель 6, две модели пакетом и эксперимент 21. Затем изменяет статус и имя датасета, удаляет эксперимент 20 и показывает ошибки PK/FK.

После `exit` новый процесс читает experiment 21 со статусом `completed`; experiment 20 отсутствует.

Команды находятся в `docs/demo_session1.txt` и `docs/demo_session2.txt`.

Версия рассчитана на небольшой объем данных и один процесс записи.